

IASI Lua Technical Guide

Arquitectura y desarrollo de extensiones Lua para Quarto

IASI Project

Table of contents

IASI Lua Technical Guide	4
Qué aprenderás	4
Alcance	4
1 Introducción	5
1.1 Qué es IASI Lua	5
1.2 IASI PlantUML	5
1.3 Flujo de uso	5
2 Instalación	6
2.1 Requisitos	6
2.2 Servidor PlantUML local	6
2.3 Instalar desde el repositorio local	6
2.4 Verificar la instalación	7
3 Configuración	8
3.1 Activar el filtro	8
3.2 Configuración recomendada	8
3.3 Opciones	8
3.4 Configuración por documento	9
4 Diagramas	10
4.1 Primer diagrama	10
4.2 Identificador y anchura	10
4.3 Caption	11
4.4 Diagramas mantenibles	11
5 Caché y estilos	12
5.1 Caché	12
5.2 Desactivar la caché	12
5.3 Estilos compartidos	12
5.4 Recomendación	13
6 Resolución de problemas	14
6.1 No se puede resolver el host	14
6.2 No se puede conectar	14

6.3	La extensión no se encuentra	14
6.4	PlantUML devuelve un diagnóstico	15
6.5	El diagrama no cambia	15

IASI Lua Technical Guide

`iasi-lua` distribuye extensiones Lua reutilizables para Quarto dentro del ecosistema IASI. Esta guía explica cómo instalar y utilizar sus extensiones desde un proyecto consumidor.

La primera extensión disponible es **IASI PlantUML**, que convierte bloques PlantUML en imágenes integradas en el documento durante el renderizado.

Qué aprenderás

- Instalar una extensión de `iasi-lua` en un proyecto Quarto.
- Ejecutar y configurar el servidor PlantUML.
- Escribir diagramas como código dentro de archivos QMD.
- Controlar el formato, la caché y los estilos compartidos.
- Diagnosticar los errores de conexión y renderizado más frecuentes.

Alcance

Esta es una guía de uso. La arquitectura del núcleo Lua, la creación de nuevas extensiones y el proceso de distribución se documentarán por separado en la guía técnica.

1 Introducción

1.1 Qué es IASI Lua

`iasi-lua` es la plataforma de extensiones Lua para Quarto del ecosistema IASI. Cada extensión se distribuye como un paquete autónomo que el proyecto consumidor conserva en su propio directorio `_extensions/`.

Este modelo aporta tres propiedades:

- **Reproducibilidad:** el proyecto contiene la versión de la extensión que utiliza.
- **Aislamiento:** cada publicación instala únicamente las extensiones que necesita.
- **Trazabilidad:** la extensión viaja con el código del documento y puede versionarse junto a él.

1.2 IASI PlantUML

IASI PlantUML transforma bloques `.plantuml` en imágenes durante el renderizado de Quarto. La extensión:

- Envía el código mediante `POST` a un servidor PlantUML.
- Incorpora la imagen resultante al *mediabag* de Pandoc.
- Conserva atributos como identificador, anchura y texto alternativo.
- Puede almacenar en caché resultados válidos.

1.3 Flujo de uso

```
QMD → filtro IASI PlantUML → servidor PlantUML → imagen → HTML/PDF
```

El documento conserva el diagrama como texto versionable; la imagen es un resultado derivado del proceso de publicación.

2 Instalación

2.1 Requisitos

Para utilizar IASI PlantUML necesitas:

- Quarto 1.4 o posterior.
- Un proyecto Quarto.
- Acceso a un servidor PlantUML.
- Bash para utilizar los scripts locales de `iasi-lua`.

2.2 Servidor PlantUML local

La configuración Docker actual de IASI publica PlantUML en el puerto 10025:

```
http://localhost:10025
```

Puedes comprobar que responde abriendo esa dirección en el navegador o consultándola con `curl`.

2.3 Instalar desde el repositorio local

Desde `iasi-lua`, construye las distribuciones e instala la extensión en el proyecto consumidor:

```
./scripts/install-local.sh /ruta/al/proyecto
```

El script genera las extensiones y ejecuta internamente `quarto add`. El proyecto recibirá:

```
_extensions/  
  iasi-plantuml/
```

2.4 Verificar la instalación

Comprueba que existe el manifiesto:

```
_extensions/iasi-plantuml/_extension.yml
```

No edites los archivos instalados dentro de `_extensions/`: son una distribución generada y deben reemplazarse mediante una nueva instalación.

3 Configuración

3.1 Activar el filtro

Añade la extensión a `_quarto.yml`:

```
filters:  
  - iasi-plantuml
```

3.2 Configuración recomendada

Para el servidor Docker local de IASI:

```
filters:  
  - iasi-plantuml  
  
filter-options:  
  plantuml:  
    enabled: true  
    server: http://localhost:10025  
    format: png  
    cache: true  
    styles: []
```

3.3 Opciones

enabled Activa o desactiva el procesamiento de bloques PlantUML.

server URL base del servidor. La extensión añade la ruta correspondiente al formato solicitado.

format Formato de imagen solicitado. La distribución actual utiliza `png` de forma predeterminada.

cache Reutiliza imágenes válidas ya generadas para evitar peticiones repetidas.

styles Lista de archivos PlantUML compartidos que se incorporan a los diagramas.

3.4 Configuración por documento

Las opciones también pueden declararse en el YAML de un QMD cuando solo afectan a esa página. La configuración del documento prevalece para ese renderizado.

4 Diagramas

4.1 Primer diagrama

Escribe un bloque PlantUML dentro del QMD:

```
```{.plantuml}
@startuml
Usuario -> Sistema: Solicitud
Sistema --> Usuario: Respuesta
@enduml
```
```

Al renderizar, el bloque se sustituye por la imagen generada.

4.2 Identificador y anchura

Los atributos habituales de Quarto se escriben en la cabecera del bloque:

```
```{.plantuml #fig-flujo width="80%"}
@startuml
Documento -> Filtro
Filtro -> PlantUML
PlantUML -> Imagen
@enduml
```
```

El identificador permite referenciar la figura desde el documento. La anchura controla su presentación en la salida.

4.3 Caption

Cuando quieras una figura numerada, añade `fig-cap`:

```
```{.plantuml #fig-arquitectura fig-cap="Flujo de generación"}
@startuml
Fuente -> Build
Build -> Distribución
Distribución -> Proyecto
@enduml
```
```

Si no deseas caption ni numeración, omite `fig-cap` y no utilices un identificador con semántica de figura.

4.4 Diagramas mantenibles

- Utiliza nombres que expresen responsabilidades, no detalles visuales.
- Mantén el diagrama cerca del texto que explica.
- Extrae estilos repetidos a archivos comunes.
- Versiona el código PlantUML; trata la imagen como salida generada.

5 Caché y estilos

5.1 Caché

Con `cache: true`, la extensión evita regenerar un diagrama cuando su entrada efectiva no ha cambiado. Esto reduce peticiones al servidor y acelera publicaciones con muchos diagramas.

La entrada efectiva incluye el código del bloque y la configuración relevante. Un cambio en el diagrama o en los estilos produce una nueva imagen.

Las imágenes de diagnóstico devueltas por PlantUML no se almacenan como resultados válidos.

5.2 Desactivar la caché

Durante una investigación puedes forzar nuevas peticiones:

```
filter-options:
  plantuml:
    cache: false
```

Vuelve a activarla cuando termines para conservar tiempos de renderizado estables.

5.3 Estilos compartidos

La opción `styles` permite aplicar convenciones comunes:

```
filter-options:
  plantuml:
    styles:
      - resources/plantuml/iasi.puml
```

Los archivos deben estar disponibles desde el proyecto durante el renderizado. Úsalos para colores, tipografías, componentes y convenciones visuales compartidas.

5.4 Recomendación

Mantén los estilos como fuente versionada y propágalos desde `iasi-common` cuando sean comunes a varios repositorios. No copies manualmente cambios diferentes en cada publicación.

6 Resolución de problemas

6.1 No se puede resolver el host

Un error como este:

```
Could not resolve host: javier
```

indica que el nombre configurado no existe en el entorno actual. Para el servidor local utiliza:

```
server: http://localhost:10025
```

6.2 No se puede conectar

```
Failed to connect to localhost:10025
```

La URL se resuelve, pero no hay un servicio escuchando. Inicia el contenedor PlantUML y comprueba que publica 10025:8080.

6.3 La extensión no se encuentra

Si Quarto interpreta `iasi-plantuml` como un filtro inexistente, verifica:

```
_extensions/iasi-plantuml/_extension.yml
```

Si falta, vuelve a instalar la distribución desde `iasi-lua`.

6.4 PlantUML devuelve un diagnóstico

Una imagen de diagnóstico suele indicar un error de sintaxis en el bloque. Revisa especialmente:

- La presencia de `@startuml` y `@enduml`.
- Comillas o caracteres sin cerrar.
- Referencias a estilos inexistentes.
- Directivas no admitidas por la versión del servidor.

6.5 El diagrama no cambia

Desactiva temporalmente la caché y renderiza de nuevo. Si el resultado continúa igual, confirma que estás editando el QMD y la configuración que realmente usa el perfil activo.